문제 3.3 · partial derivative 계산 연습 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 3.3

다음 편도함수들을 구하여라.

a. $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$일 때 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$, $f_y(2,0)$

b. $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(xe^y + ye^x\right)$

c. $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(xy) + \dfrac{\partial}{\partial y}\sin(xy)$

---

partial derivative 계산 연습

교재 §3.2 · 편도함수의 정의와 계산

- **partial derivative**: 미분할 변수 외에는 전부 상수 취급한다.
- 합성이 얽히면 **chain rule**: e^u의 미분은 $e^u \cdot u'$, $\cos u$의 미분은 $-\sin u \cdot u'$.
- 특정 점에서의 값은 미분 다 하고 나서 대입한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 지수 $-x^2-y^2$를 안쪽으로 두고 연쇄법칙: $f_x(x,y) = -2x\,e^{-x^2-y^2}$, $f_y(x,y) = -2y\,e^{-x^2-y^2}$. 따라서 $f_y(2,0) = -2\cdot 0\cdot e^{-4} = 0$.

- **(b)** x를 상수 취급: $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(xe^y + ye^x\right) = xe^y + e^x$.

- **(c)** 각 항을 연쇄법칙으로: $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(xy) = -y\sin(xy)$, $\dfrac{\partial}{\partial y}\sin(xy) = x\cos(xy)$. 합치면 $-y\sin(xy) + x\cos(xy)$.

편미분 = 나머지 변수 상수 취급 + 1변수 미분 규칙. 합성이면 연쇄법칙 한 번씩만 붙인다.